

Hiperparatiroidismo quirúrgico

1. Introducción y relevancia clínica

El **hiperparatiroidismo (HPT)** es un trastorno caracterizado por la **producción excesiva de hormona paratiroidea (PTH)**, lo que lleva a **hipercalcemia** por aumento de la resorción ósea, reabsorción renal de calcio y producción de calcitriol.

La forma **primaria** es **quirúrgicamente curable** y representa una causa importante de hipercalcemia persistente en adultos.

Relevancia clínica

- Es la **causa más frecuente de hipercalcemia en pacientes ambulatorios**.
 - En Chile, se observa principalmente en mujeres posmenopáusicas.
 - Su tratamiento quirúrgico (**paratiroidectomía**) tiene **tasas de curación >95%**.
 - Debe distinguirse del **hiperparatiroidismo secundario y terciario**, que se asocian a enfermedad renal crónica.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Fisiología normal de la PTH

La **PTH** (hormona paratiroidea) es secretada por las **glándulas paratiroides** (habitualmente 4), ubicadas en la cara posterior del tiroides.

Su función principal: **mantener la calcemia dentro del rango normal (8,5–10,5 mg/dL)**.

Acciones fisiológicas:

1. **Hueso:** estimula la resorción ósea → libera calcio y fósforo.
2. **Riñón:** aumenta reabsorción de calcio y excreción de fósforo.
3. **Intestino:** indirectamente aumenta absorción de calcio vía síntesis de calcitriol (1,25-D3).

2.2 Clasificación del hiperparatiroidismo

Tipo	Mecanismo	PTH	Calcio	Fósforo	Causa
Primario	Secreción autónoma de PTH	↑	↑	↓	Adenoma (85%), hiperplasia, carcinoma
Secundario	Estímulo compensador por hipocalcemia	↑	↓ o N	↑	Insuficiencia renal crónica, déficit de vitamina D
Terciario	Autonomía secundaria prolongada	↑	↑	N o ↑	IRC prolongada o post-trasplante renal

2.3 Etiología del hiperparatiroidismo primario (HPTP)

Causa	Frecuencia	Comentarios
Adenoma paratiroideo único	80–85%	Lesión solitaria, benigna
Hiperplasia de las 4 glándulas	10–15%	Asociada a MEN 1 o 2A
Carcinoma paratiroideo	<1%	Muy raro, calcio >14 mg/dL
Adenomas múltiples	<5%	Ocasionales en MEN

2.4 Fisiopatología de la hipercalcemia

- Aumento de PTH → movilización de calcio óseo, aumento de reabsorción renal y absorción intestinal.
- Exceso crónico → desmineralización ósea, nefrolitiasis, acidosis tubular renal y síntomas neuropsiquiátricos.

□ Recordar la regla mnemotécnica clásica:

“Bones, stones, abdominal groans, psychic moans”

(Huesos, cálculos, molestias abdominales y alteraciones mentales).

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Manifestaciones clínicas del HPT primario

Sistema	Manifestaciones	Explicación fisiopatológica
Osteoarticular	Dolor óseo, fracturas, osteítis fibrosa quística	Resorción ósea excesiva
Renal	Litiasis renal, nefrocalcinosis, poliuria	Hipercalciuria
Digestivo	Náuseas, vómitos, estreñimiento, pancreatitis	Hipercalcemia
Neurológico	Debilidad, letargo, confusión, depresión	Hipercalcemia crónica
Cardiovascular	HTA, arritmias, QT corto	Efecto del calcio sobre la conducción

En EUNACOM, el caso típico es **mujer de 50 años con litiasis renal recurrente y calcio sérico elevado**.

3.2 Diagnóstico diferencial de hipercalcemia

Causa	PTH	Otros hallazgos
Hiperparatiroidismo primario	Alta o inapropiadamente normal	Calcio alto, fósforo bajo
Hipercalcemia por cáncer	Baja	PTHrP ↑, lesiones óseas líticas
Sarcoidosis / tuberculosis	Baja	Vitamina D elevada
Intoxicación por vitamina D o A	Baja	Calcio y fósforo elevados
Tiazidas / litio	Alta o normal	Historia farmacológica

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Laboratorio diagnóstico básico

Parámetro	Resultado característico en HPTP
Calcio sérico total	Elevado (>10,5 mg/dL)
Calcio iónico	Elevado
PTH plasmática	Elevada o inapropiadamente normal

Fósforo sérico	Bajo
Fosfatasa alcalina (FA)	Elevada (resorción ósea)
25(OH)-vitamina D	Normal o baja
Creatinina / depuración renal	Evalúa compromiso renal

Diagnóstico confirmatorio: Calcio alto + PTH alta (o inapropiadamente normal).

4.2 Exámenes de localización preoperatoria

- No son diagnósticos, sino **para planificar cirugía**.

Examen	Utilidad	Comentario
Ecografía cervical	Identifica adenomas >1 cm	Método inicial
Gammagrafía con sestamibi (Tc99m)	Localiza adenoma activo	Alta sensibilidad
TAC / RMN de cuello y mediastino	Localiza glándulas ectópicas	En reintervenciones
4D-CT o PET-scan	Casos complejos o recidivas	Alta precisión

4.3 Estudios complementarios

- **Densitometría ósea:** demuestra pérdida ósea cortical (radio distal).
 - **Ecografía renal:** busca nefrolitiasis.
 - **ECG:** QT corto, arritmias.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL, AAES 2023)

5.1 Indicaciones de cirugía (paratiroidectomía)

El tratamiento definitivo del **HPT primario sintomático** es quirúrgico.

En pacientes asintomáticos, se indica cirugía si se cumple **al menos uno** de los siguientes criterios (guías AAES/NIH):

Criterio	Umbral
Calcio sérico total >1 mg/dL sobre el límite superior normal	>11,5 mg/dL
Edad <50 años	—
TFG <60 mL/min o nefrolitiasis	—
Densitometría ósea T-score < -2.5 (osteoporosis)	—
Pérdida ósea progresiva o fracturas vertebrales	—
Paciente no adherente o sin seguimiento adecuado	—

En **HPT secundario o terciario**, la cirugía se reserva para hiperplasia severa con hipercalcemia refractaria.

5.2 Técnicas quirúrgicas

Técnica	Indicación	Descripción
Paratiroidectomía dirigida	Adenoma único localizado	Resección de glándula afectada guiada por Sestamibi
Paratiroidectomía bilateral exploratoria	Adenomas múltiples o hiperplasia	Exposición y evaluación de las 4 glándulas
Subtotal (3½ glándulas)	Hiperplasia difusa	Deja remanente funcional
Total con autotrasplante	MEN 1 o terciario	Implante de tejido en antebrazo

Monitoreo intraoperatorio de **PTH rápida (descenso >50%)** confirma éxito quirúrgico.

5.3 Cuidados postoperatorios

- Monitorizar **calcio y PTH** cada 6–12 horas.
- Riesgo de **hipocalcemia de rebote** por “síndrome del hueso hambriento” (captación de Ca en hueso remineralizante).
- Suplementar con:
 - **Calcio oral o IV.**
 - **Vitamina D activa (calcitriol).**
- Reintroducir gradualmente líquidos y dieta.

5.4 Tratamiento médico (en casos no quirúrgicos o HPT secundario)

- **Hidratación + diuréticos de asa** para hipercalcemia aguda.
- **Cinacalcet (calcimimético):** reduce secreción de PTH.

- **Bifosfonatos:** en osteoporosis asociada.
 - **Corrección de vitamina D y control de fósforo.**
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1 Complicaciones postoperatorias

Complicación	Causa	Manejo
Hipocalcemia aguda	Supresión abrupta de PTH o síndrome del hueso hambriento	Calcio IV + calcitriol
Lesión nervio laríngeo recurrente	Cirugía cervical	Evaluar voz; manejo foniátrico
Hematoma cervical	Hemorragia postoperatoria	Abrir herida y evacuar
Persistencia o recurrencia	Adenoma ectópico o múltiple	Reexploración guiada por imagen

6.2 Pronóstico

- **Curación >95%** en adenoma único resecado.
 - En hiperplasia o MEN, el riesgo de recurrencia es mayor (hasta 20%).
 - **Calcemia normaliza en 24–48 h** postoperatorio.
 - Hipocalcemia transitoria en 30%, permanente <5%.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Causa más común de hipercalcemia persistente:** hiperparatiroidismo primario.
 2. **Causa más frecuente del HPTP:** adenoma paratiroideo solitario.
 3. **Diagnóstico bioquímico:** Calcio ↑ + PTH ↑ o inapropiadamente normal.
 4. **Tratamiento curativo:** paratiroidectomía.
 5. **Síndrome del hueso hambriento:** hipocalcemia postoperatoria → tratar con Ca + calcitriol.
 6. **Localización preoperatoria:** ecografía y Sestamibi.
 7. **Hiperplasia múltiple** → subtotal o total con autotrasplante.
-



Errores comunes

- Interpretar mal una PTH normal en presencia de hipercalcemia (debería estar suprimida).
 - No medir fósforo ni vitamina D (diferencial con HPT secundario).
 - Indicar cirugía sin localización previa del adenoma.
 - No monitorizar calcemia postoperatoria.
 - Confundir hipocalcemia transitoria con recurrencia del HPT.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Hiperparatiroidismo primario:** causa más común de hipercalcemia ambulatoria.
2. **Etiología principal:** adenoma único (85%).

3. **Diagnóstico:** Calcio ↑ + PTH ↑, fósforo ↓.
4. **Tratamiento curativo:** paratiroidectomía (dirigida o bilateral).
5. **Criterios quirúrgicos:** Ca >11,5 mg/dL, <50 años, osteoporosis o nefrolitiasis.
6. **Síndrome del hueso hambriento:** hipocalcemia postoperatoria → calcio + vitamina D.
7. **Pronóstico excelente** si resección completa y control bioquímico adecuado.